エンジニア勉強会 ／ 2026年11月

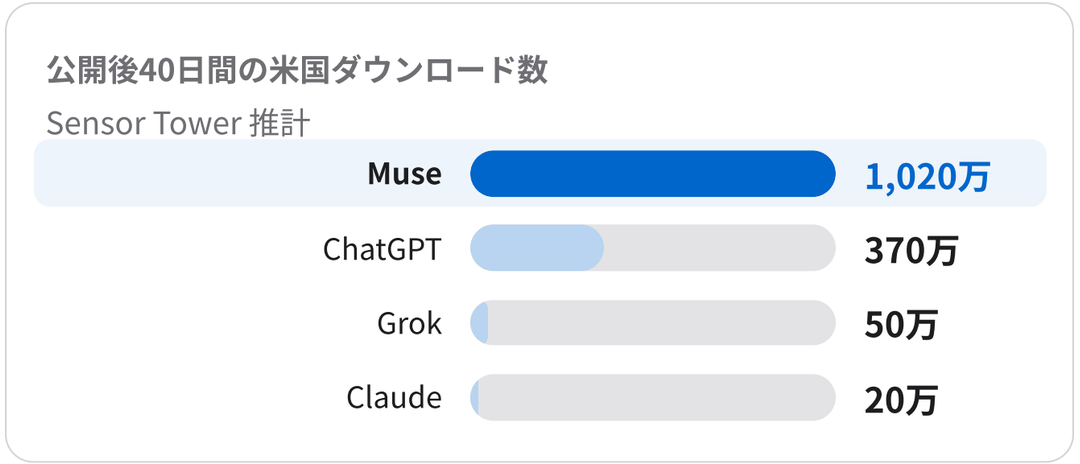
Muse は、1人に1台パソコンを配った

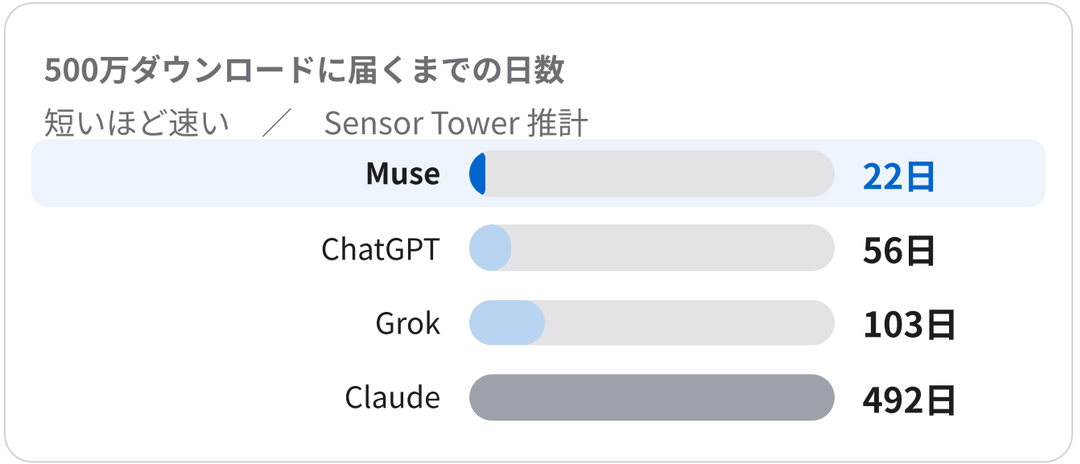
Meta のパーソナルAIエージェント「Muse」— 流行り方、できること、裏側の仮想マシン、クラウドに稼働環境を持つ他社の動き、そして「この作りは回し続けられるのか」という仮説までを扱います。

1 流行具合　2 できること　3 裏側　4 他社動向　5 仮説

流行具合

米国・カナダだけで、43日で1,000万人。
AIアプリで過去最速





9/8
米国で公開
（カナダは9月中）

10/21
米国・カナダだけで
利用者1,000万人超（公開43日）

10/23
日本で公開
10/25 App Store 無料**1位**

10月末
シンガポールで公開

11/5
メキシコで公開

その後の利用者数は未公表。5か国に広がり、**1,000万人からさらに増えていると考えられる**。国を絞っている理由は**計算資源**と、Meta 自身が説明している。

40日で米国1,000万DLを超えたアプリは2015年以降で12本だけ。DL数は調査会社の推計、利用者数は Meta 発表。Source: Sensor Tower（TechCrunch 2026/10/20）、Meta 決算説明会（2026/10/21）、Meta 日本（2026/10/23）、Impress Watch（2026/10/26）、e27（2026/10/28）、Mexico News Daily（2026/11/05）

できること ①　常駐して、能動的

閉じても働く。頼む前に動く。

常駐する

アプリを閉じても長い作業を続ける。状況が変わったときや承認が要るときだけ戻ってくる。

自分から動く

目標を伝えると計画に落とす。頼まれていなくても提案する。通知の頻度は調整できる。

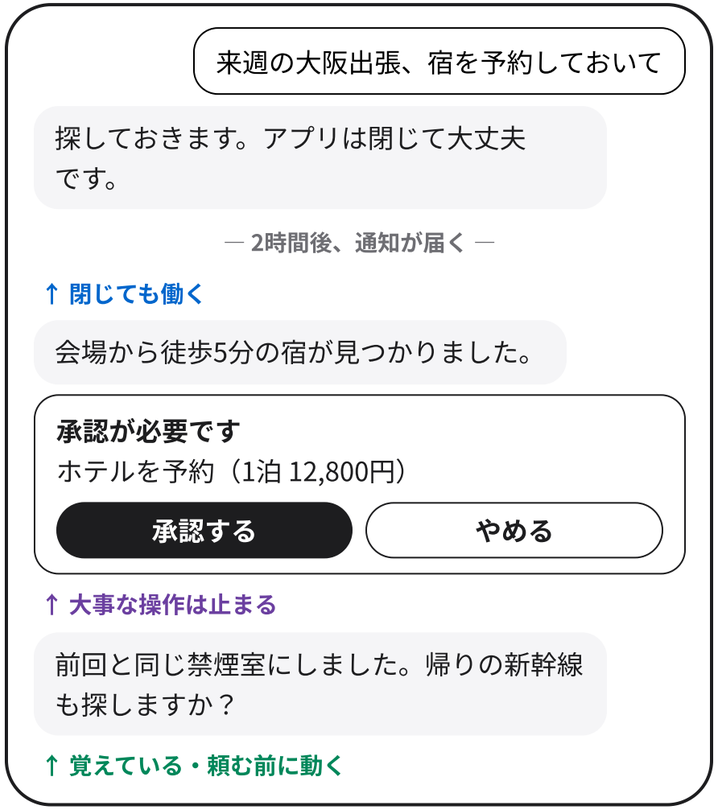
覚えている

一度言ったことを後で使う。覚えた内容はファイルとして見られ、忘れさせることもできる。

大事な操作は止まる

メール送信や購入の前に承認カード。過去と予定の行動をすべて記録に残す。

> Meta の紹介例：学校のメールと学区のサイトを見張り、**予定をカレンダーに追加**、**文房具をカートに準備**、**締め切り前に知らせた**。



やり取りのイメージ図（実際の画面ではありません）

人にメッセージを送る感覚で頼む。iOS・Android・Web（muse.ai）・WhatsApp から使える。Source: Meta「Introducing Muse」（2026/09/08）、TestingCatalog

できること ②　自分のPCで、実験・開発

Muse の中で、Claude Code が動いた

```
# Muse に頼んで VM 上で実行してもらった
$ npm install -g @anthropic-ai/claude-code
$ claude auth login --claudeai
  → 出てきたリンクを本人がスマホで承認
$ cd ~/workspace/claude_code_webpage
$ claude -p "$(cat prompt.txt)" --permission-mode acceptEdits
  index.html を作成（約1.4KB）
$ python3 -m http.server
  HTTP 200 を確認
```

Claude Code
作る

Muse
配信して確かめる

本人
ログインを承認

できたこと

ファイル保存・コード実行・ブラウザ操作。文書、PDF、Webページ、ダッシュボードも作る。**ここまでの作業で無料枠の3%。**

向かないこと

24時間公開するサーバー。公開IP・ポート・常時稼働は保証されない。2コア・メモリに余裕なしで、重い処理も厳しい。

Source: Qiita @hirokn「MetaのAIエージェント『Muse』の中身を覗いたら、ただのUbuntuマシンだった」（2026/10/26、確認日 10/26〜27）、TestingCatalog

中身は、ただの Ubuntu。それが1人1台

なぜクラウドに1台？ 常駐して自分から動くには、考える **GPU** は当然として、手を動かす **CPU・メモリ・ネットワーク**が要る。スマホは閉じると止まるので、**クラウドに持っておく**しかない。

OS	Ubuntu 24.04.5 LTS（KVM 上の仮想マシン） Linux 7.0.0（x86_64）
CPU	AMD EPYC 9D25　**2 vCPU**
メモリ	**約7.7GiB**　スワップなし 確認時点で 7.3GiB 使用中
ディスク	ホーム **150GB**　／　ルート 7.5GB（overlay）
ソフト	Python 3.12、Node.js 24、git、Chromium /opt/meta-chromium/chrome

Qiita 記事の著者が `nproc`・`free -h`・`df -h` で実測（1人の環境での値）

利用者
iOS／Android／Web／WhatsApp

↓

Muse Secure VM — 利用者1人に1台

- **Muse 本体** — エージェント（Muse Spark）
- **専用ブラウザ** — Chromium
- **ファイル** — ターミナル・コード実行
- **保管庫** — ログイン情報（Museからは見えない）

↓

Sentinel
同じ機械の上の別エージェント。許可した通信だけを外に出す

↓

インターネット・連携先
Gmail、カレンダー、Instagram、決済（Stripe Link）…

今後：VM 全体を利用者だけが鍵を持つ形で暗号化する「Muse Confidential VM」を予定。Source: Qiita @hirokn（2026/10/26）、Meta「Introducing Muse」

AI の稼働環境をクラウドに。各社が同じ方向へ

サービス	動き方	持たせている環境	止まり方・提供範囲
Meta Muse 2026/9/8 米・10/23 日本	常駐・能動	1人1台のVM 2 vCPU・約8GB・150GB 実測（Qiita）	閉じても作業を続ける 基本無料
OpenAI dots 2026/9/29	常駐・能動	1体ごとに自分のクラウドPC スペック非公開	常時稼働。空き時間は読み取り専用で下調べ ChatGPT Pro・Business Premium
xAI Grok Bot 2026/8/11 ベータ	常駐	1体ごとに専用のクラウドPC スペック非公開	夜間も作業。承認が要るときだけ戻る SuperGrok Heavy 等
Anthropic Claude Duet 2026/10/21 研究プレビュー	常駐・能動	自分の仮想マシンでバックグラウンド実行 スペック非公開	承認が要るときだけ戻る。仕事・小規模事業者向け Pro・Max（順番待ち）
Anthropic Claude Code クラウドセッション	依頼ごと	セッションごとの隔離VM 4 vCPU・16GB・30GB Ubuntu 24.04（公開値）	数分操作がないと一時停止、後で回収されうる Pro・Max・Team 等
OpenAI Codex クラウド版	依頼ごと	タスクごとのコンテナ スペック非公開	コンテナを最大12時間キャッシュ

8〜10月の3か月で常駐型が4つ。開発者向けは「使うときだけ起こして止める」。

Source: SiliconANGLE（dots、2026/09/29）、Interesting Engineering（Grok Bot）、TechCrunch（Claude Duet、2026/10/22）、Claude Code Docs（Use Claude Code in the cloud／Configure cloud environments）、OpenAI Codex Cloud environments

主張・仮説 ①　この作りは、回し続けられるのか

1,000万人分のPC。
止めて節約しても「十万台規模が同時に動く」

シナリオ	同時に動くPC	CPU	メモリ
A　登録者全員が常時稼働 1,000万人	**1,000万台**	**2,000万コア**	**80 PB**
B　毎日使う人の分が常時稼働 米国アプリ DAU 約290万人	290万台	580万コア	23 PB
C　毎日使う人が1日3時間ずつ 仮定	約36万台	72万コア	2.9 PB
D　毎日使う人が1日1時間ずつ 控えめな仮定	**約12万台**	**24万コア**	**約1 PB**

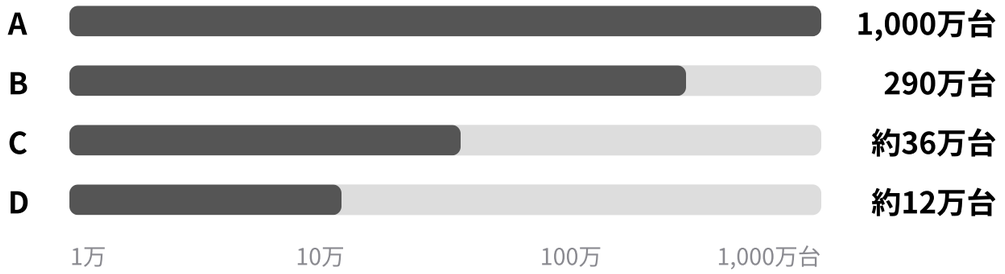
前提：1台 2 vCPU・8GB。平均値で計算（ピークはこの数倍）。稼働時間は仮定。

「画面を開く 7.5分」は下限にならない

Muse は**閉じた後も働き、自分から提案し、予約したタスクも実行する**。動いている時間は、画面を開いている時間よりずっと長いはず。

同時に動くPCの台数　　控えめな D でも **約12万台**

対数目盛（1目盛りで10倍）



勝負どころ

「閉じても働く」が売りなので、**止めるほど売りが弱まる**。しかも実測では **7.7GiB 中 7.3GiB が使用中**。CPU は時間で分け合えても、**メモリは分け合いにくい**かもしれない。

主張・仮説 ①　メモリとCPUの需要は増えているか

メモリと CPU の需要増。常駐AIは、その一因では？

メモリ

+58〜63%

DRAM 契約価格（2026年4〜6月期、前期比）。サーバーDRAMは7〜9月期も **+13〜18%** 見込み。不足は2027年まで。

CPU

1:8 → 1:4

AIサーバーの CPU:GPU 比（Intel）。**エージェント用途では 1:1 も**。サーバーCPUは3月から最大+20%、納期約6か月。

Meta 自身

約10倍

公開直後の利用は社内想定の約10倍（Wang）。Zuckerberg：**計算資源を相当食う**。2027年にコスト効率10倍以上を目指す。

仮説：Muse をはじめ、**各社が「1人1台」をクラウドに配り始めたこと**が、メモリと CPU の需要を押し上げる一因になっているのでは。
断定はできない：値上がりの主因は AI サーバー・HBM への生産振り替え。Muse 単体は全員常時稼働（80PB）でも年間DRAM供給の**約0.1%**。

Source: TrendForce（2026/03/31 ほか）、Tom's Hardware（2026/04/24）、財聯社（2026/09/25）、Meta Q3 決算説明会（2026/10/21）、Next Signal（2026/09/24）

主張・仮説 ②　Meta は、先行投資を負っている

無料で1人1台。Meta の負担は、ほぼ間違いなく重い

設備投資

349億ドル

2026年7〜9月期。四半期として過去最高。フリーキャッシュフローは **−21億ドル**（前年同期は +106億ドル）。

Muse の提供コスト

基本無料

Zuckerberg：**計算資源を相当食う。それが世界展開していない主因**。CFO：利用者が増えれば、提供コストの総額は増える。

宣伝

39%

10月の Meta の広告予算のうち、Muse に回した割合（9月は23%）。

その結果：提供は今も**5か国だけ**（米国・カナダ・日本・シンガポール・メキシコ）。広げたくても、計算資源が追いつかない。
Meta の打ち手：1年で単位コストを**10分の1以下**に。収益化にも**通常より早く**取り組む（有料プランで上位モデル）。
注意：設備投資は AI 全体の数字で、Muse 単体の費用は公表されていない。

Source: Meta 2026年7〜9月期決算・説明会（2026/10/21、Simple Tech Trend の要約）、Sensor Tower（広告予算）、Mexico News Daily（2026/11/05）

主張・仮説 ②　一方で、OS 勢

OS も、代理人になり始めた

Apple　Siri AI

2026/9 英語β → 10/27 日本語（iOS 27.2）

- **画面を理解**して、その場で操作
- **アプリの中で操作**（他社アプリにも拡大中）
- メッセージ・メールなど**個人の文脈**を使う

端末内 ＋ Private Cloud Compute

Google　Gemini Intelligence

2026/5 発表・対応端末から順次

- アプリの**上に乗るシステム層**
- **複数アプリをまたぐ**作業を代行
- アプリが無ければ **Chrome で**Web操作

「OS から、インテリジェンス・システムへ」

Microsoft　Agent Workspace

Windows 11（プレビュー）

- エージェント専用の**アカウントとデスクトップ**
- 利用者が許したアプリ・ファイルだけ触る
- **フルVMより軽い**隔離

利用者の PC の中で動く

3社とも、代理人が動く場所は「利用者の端末」。

Source: Apple Newsroom（2026/09）、gori.me（2026/10/27）、Business Standard（Gemini Intelligence、2026/05/13）、Petri（Windows Agent Workspace）

主張・仮説 ②　アプリ型は、OS 型に駆逐されないか

端末の中の代理人か、クラウドの代理人か

10/23 Muse 日本で提供開始　　**10/27** Siri AI 日本語対応

OS 型　Siri AI・Gemini・Windows

- **画面・アプリ・個人データ**に最初から触れる
- 標準搭載で、**配る費用がかからない**
- 端末で動く分は**サーバー代がかからない**

vs

クラウドVM 型　Muse・dots・Grok Bot

- 端末を閉じても**動き続ける**
- 自分のブラウザ・ファイルで**長い作業や開発**ができる
- **OS をまたげる**（iOS・Android・Web・WhatsApp）

駆逐されるとしたら、その時 Meta は…？

自前の入口で粘る

WhatsApp（アプリ群のDAU 36億人）と、Muse Charm・AIグラス。

OS の上の一アプリとして残る

閉じた後も続く長い仕事や開発に絞って棲み分ける。

先行投資が重荷になる

無料で配った1人1台の費用を、回収できないまま抱える。

Source: Meta（2026/10/23）、gori.me（2026/10/27）、Meta Q3 決算、Windows Report（Muse Charm）

まとめ

AI は「話し相手」から
「自分のPCを持った代理人」へ

起きたこと

AIアプリとして過去最速の立ち上がり（40日で米国1,020万DL）。中身は利用者1人に1台の Ubuntu VM。OpenAI・xAI・Anthropic も同じ方向へ。

これからの論点

1人1台の費用を、基本無料のまま回し続けられるか。OS に最初から入った代理人と、どう競うか。

持ち帰っていただきたい問い

その1台を、誰が・いくらで回し続けるのか 節約しても十万台規模が同時に動く

OS の代理人が広まったとき、Meta の先行投資はどうなるのか

参考 ／ 時間が余れば

自分で試した

Muse に、〔ここに試した内容〕

差し込み予定

スクリーンショットは `assets/` に置き、このページの枠を差し替える。

例：頼んだこと／かかった時間／承認を求められた場面／Muse 自身の説明